双人同时出招能量博弈 — 精确解析解

> 依据 `_work/spec.md`（`[APPROVED]` 的权威形式化模型，规则歧义 D1–D6 的裁决见 §2）。
> 全文为符号推导；数值仅用于回归校验（按任务要求不作答案主体）。

1. 结论速览（初始局面）

初始局面 `(e_A, e_B) = (0, 0)` 下，双方唯一的最优（maxmin）策略均为纯「锻造 F」：

玩家	最优混合策略	预期净收益 V	首杀胜率
A	纯锻造（F 概率 1）	0	1/2
B	纯锻造（F 概率 1）	−(0) = 0	1/2

论证（见 §5.3）：`V(1,0) = 0.54566… > 0`，即能量领先者占优；故在能量均为 0 时谁先出非锻造动作（B/U）而不锻造，就直接进入不利状态 `(0,1)`（对先出者）——唯一的非恶化选择是双方都锻造推进到 `(1,1)`（值 0）。`(0,0)` 的矩阵博弈价值 = 0，唯一 maxmin = 纯 F。

2. 博弈模型（规则形式化摘要）

- **状态**：`s = (e_A, e_B)`，双方能量 `e ∈ {0,…,6}`（上限 6，D3）。共 49 状态。
- **动作**：锻造 `F`（消耗 0，能量 +1，封顶 6）、防 `B`（0）、接 `U`（0）、闪 `S`（消耗 2，需 e≥2）、攻击 `K1…K6`（消耗 1…6，需 e≥等级）。
- **防御覆盖**：`cov(B)={1,2}`，`cov(U)={2,3}`，`cov(S)={2,3,4,5}`，`cov(F)=cov(K)=∅`。
- **同回合判定**（同时出招、无先后，D5）：
  i. 双方都攻击：`K_n vs K_m`，`n>m` → 高杀低；`n<m` → 低死；`n=m` → **同级相互抵消**（无死亡，能量照付，D4）。
  ii. 恰一方攻击 `K_n`、另一方非攻击 `b`：`n ∈ cov(b)` → **攻击被完全无效化**（"接/闪成功=游戏重置"解释为攻击失效、能量照常结算、回合推进，D1）；否则非攻击方死亡。
  iii. `K6`（虚无）`cov` 对任何防御动作均不含 6 → **不可防御**（D2），对一切非攻击立即击杀；对攻击仍按第 1 条。
  iv. 双方都非攻击：无死亡，回合继续。
- **转移**：无死亡回合按各自动作结算能量：`e' = min(6, e + [a=F] − cost(a))`，其中 `F/B/U` 为 0、`S` 为 2、`K_n` 为 n。击杀分支为终局。
- **收益**：零和。A 击杀 B → +1；B 击杀 A → −1；无死亡 → `V(s')`。终局收益只有 ±1，故 `V` = 期望净收益 = 胜率 − 败率 = `2·胜率 − 1`。

3. 对称性与状态约简

博弈对两方完全对称，故

```
V(e_A, e_B) = −V(e_B, e_A),      V(e, e) = 0.   (1)
```

49 个状态因此约简为 **21 个独立的上三角状态** `(e_A > e_B)`。

4. 值函数的定义与唯一性

按 Shapley 方程定义值函数：对每个状态， `V(s)` 等于如下零和矩阵博弈

```
M_s(a, b) = +1 (A杀B) | −1 (B杀A) | V(s') (无死亡，s'由§2转移给出)
```

的价值，其中行（列）为 A（B）的合法动作。 `s'=s` 的自环（如"防对防"）单元格取 `V(s)` 本身。这是一个**有限零和随机博弈（Shapley 博弈）**。需要说明：并非"对任意策略对终局吸收概率为 1"——例如双方在满能状态恒锻造或在 (0,0) 恒防守都可永不吸收。但这类永不吸收路径每回合收益为 0，在 Cesàro/极限平均意义下对期望无贡献；因此值函数由 Shapley 方程组的不动点唯一给出——它是未贴现博弈（极限平均）的值，已用独立的 β-贴现博弈（策略迭代）数值证实： `V_β − V*` 随 `(1−β)` 线性收缩（收敛到同一个不动点，见 §7/§8）。由标准理论，此类有限零和随机博弈的 Shapley 方程存在唯一不动点，数值上亦从任意初值迭代收敛到同一不动点（§7）。

值由组分：**平凡层（11 状态，值恰为 1）+ 内部层（10 状态，值为内部闭式有理方程组的唯一解）** 构成。以下展开。

5. 值函数的精确系统

5.1 平凡层：一气呵成的必胜状态（V = 1）

11 个上三角状态的值**恰为 1**（即使考虑全部合法动作，A 存在纯策略 100% 保证击杀；B 无任何反应可避免失败）：

状态	A 的必胜纯动作	说明
(3,0)	锻造 F	B 只有 F/B/U，无法攻击；F 把局面推入 (4,·) 值 1 集合
(4,0)	锻造 F	同上，进入 (5,·) 值 1 集合
(4,1)	K4 苦无	对 B 的 F/B/U/K1 全部立即击杀
(5,0)	锻造 F	进入 (6,·) 值 1 集合
(5,1)	K1 小刀	对 F/U 立即击杀；对 B=防被挡进入 (4,1)=1；对 K1 同级抵消进入 (4,0)=1
(6,0)	K6 虚无	一击必杀（B 无任何抵抗）
(6,1)	K6 虚无	同上
(6,2)	K6 虚无	同上（B 无法出 K6 对消）
(6,3)	K6 虚无	同上
(6,4)	K6 虚无	同上
(6,5)	K6 虚无	同上

这 11 个状态构成一个**值=1 的自洽闭集**：表中 A 的纯动作使所有可能后继要么立即击杀（+1），要么仍落在该集合内（值=1），故由不动点唯一性这些状态的值必为 1。其对称状态值则恒为 −1（如 `(0,3) = −1`，能量劣势方必败）。

5.2 内部层：10 个状态的精确闭式方程组

记

```
v1 = V(1,0),  v2 = V(2,0),  v3 = V(2,1),
v4 = V(3,1),  v5 = V(3,2),  v6 = V(4,2),
v7 = V(4,3),  v8 = V(5,2),  v9 = V(5,3),  vA = V(5,4).   (2)
```

其值为下述**精确有理方程组**（由 §2 规则 + 各状态均衡支撑直接导出，见 §6.3）的唯一不动点 `(v1,…,vA) ∈ (0,1)^10`：

V(1,0)

$$v_1 = \frac{v_2}{v_2 - v_3 + 1}$$

V(2,0)

$$v_2 = \frac{v_1 v_4 - 1}{v_1 + v_4 - 2}$$

V(2,1)

$$v_3 = \frac{v_1 v_3 v_5 + v_2 v_4 + v_3}{v_1 v_3 - v_1 v_4 + v_1 v_5 + v_2 v_4 - v_2 v_5 + v_2 + v_3 v_5 + v_4 + 1}$$

V(3,1)（v_4 分子/分母即 α/β，为节省版面给出完整式）

$$v_4 = \frac{P_{31}}{Q_{31}},$$

$$\begin{aligned} P_{31} = {} & v_1 v_2 v_4 v_6 - v_1 v_2 v_5 - v_1 v_3 v_5 - v_1 v_3 v_6 \\ & + v_1 v_4 + v_1 + v_2 v_4 v_6 - v_2 v_5 - v_3 v_4 v_6 - v_3 v_4 + v_3 v_5 - v_3 \\ & + v_4 v_6 + 2v_4 - 2v_5 - v_6 + 2, \\ Q_{31} = {} & v_1 v_2 v_4 - v_1 v_2 v_5 + v_1 v_2 v_6 - v_1 v_2 + v_1 v_3 v_5 - v_1 v_3 v_6 \\ & - 2v_1 v_3 + v_1 v_4 v_6 - 2v_1 v_5 - v_1 v_6 + 4v_1 \\ & + v_2 v_4 - v_2 v_5 + v_2 v_6 - v_2 - v_3 v_4 v_6 - v_3 v_4 + 3v_3 v_5 - 3v_3 \\ & + 2v_4 v_6 + v_4 - 4v_5 - 2v_6 + 5 \end{aligned}$$

V(3,2)

$$v_5 = -\frac{v_2 v_5 v_7 - v_2 v_5 - v_2 v_6 - 2v_5 - 2v_6 + v_7}{v_2 v_5 v_7 - v_2 v_5 + 3v_2 v_6 - 2v_2 v_7 + 2v_2 + 2v_5 v_7 + 4v_6 - 3v_7 + 2}$$

V(4,2)

$$v_6 = \frac{P_{42}}{Q_{42}},$$

$$\begin{aligned} P_{42} = {} & v_1 v_2 v_5 v_6 - v_1 v_2 v_5 v_7 - v_1 v_2 v_6 + v_1 v_2 v_7 \\ & - v_1 v_5 v_6 + v_1 v_5 + v_1 v_6 - v_1 \\ & + v_2 v_3 v_5 v_7 - 3v_2 v_3 v_6 + 2v_2 v_3 v_7 + v_2 v_5 v_7 - 3v_2 v_6 + 2v_2 v_7 \\ & - v_3 v_5 + v_3 v_6 - 2v_3 - v_5 + v_6 - 2, \\ Q_{42} = {} & v_1 v_2 v_5 v_6 - v_1 v_2 v_5 v_7 - v_1 v_2 v_6 + v_1 v_2 v_7 \\ & - v_1 v_5 v_6 + v_1 v_5 + v_1 v_6 - v_1 \\ & + v_2 v_3 v_5 - 3v_2 v_3 v_6 + 3v_2 v_3 v_7 - v_2 v_3 + v_2 v_5 - 3v_2 v_6 + 3v_2 v_7 - v_2 \\ & + v_3 v_5 v_7 - 2v_3 v_5 + v_3 v_6 + v_3 v_7 - 3v_3 \\ & + v_5 v_7 - 2v_5 + v_6 + v_7 - 3 \end{aligned}$$

V(4,3)

$$v_7 = \frac{{v_1}^2 v_6 v_7 + {v_1}^2 v_7 + v_1 v_4 v_6 - v_1 v_4 + v_1 v_6 + 2v_1 v_7 + v_1 + v_4 v_6 + 3v_4 + 2}{{v_1}^2 v_6 + {v_1}^2 + v_1 v_4 v_6 + 3v_1 v_4 + v_1 v_6 + 2v_1 v_7 + 5v_1 + v_4 v_6 + 7v_4 + v_6 v_7 - v_6 + v_7 + 5}$$

V(5,2)

$$v_8 = -\frac{v_1 v_5 v_9 + v_1 v_5 - 2v_1 v_8 + v_1 v_9 - v_1 + v_5 v_9 - 3v_5 + 2v_8 - 3v_9 + 3}{v_1 v_5 v_9 - 3v_1 v_5 + 2v_1 v_8 - 3v_1 v_9 + 3v_1 - 3v_5 v_9 + 5v_5 - 2v_8 + 5v_9 - 5}$$

V(5,3)

$$v_9 = -\frac{v_2 v_6 + v_2 v_9 + v_3 v_6 v_9 - v_3 v_6 + v_3 v_9 + 3v_3 + v_5 v_6 + 3v_5 - v_9 + 3}{v_2 v_6 v_9 - 2v_2 v_6 - 2v_2 v_9 + v_2 - v_3 v_6 v_9 + v_3 v_6 - v_3 v_9 - 3v_3 - v_5 v_6 - 7v_5 - v_6 v_9 + v_6 + 2v_9 - 8}$$

V(5,4)

$$v_A = \frac{v_1v_5v_7 + v_1 + v_3v_7 - v_3 + v_5 + 1}{v_1v_5 + v_1v_7 + v_3v_7 + 3v_3 + v_5v_7 - v_7 + 6}$$

定理（精确值向量的刻画）：令 `(v_1,…,v_A)` 为上述 10 元有理方程组的唯一解，且位于 `(0,1)^10` 的分支内，则完整值向量为：

```
对角(6个)            : V(e,e) = 0
11 个上三角平凡状态   : V(3,0)=V(4,0)=V(4,1)=V(5,0)=V(5,1)=V(6,0)=…=V(6,5) = 1
10 个内部上三角状态   : 由 (2) 中 (v1..vA) 给出
对称下三角           : V(eB,eA) = -V(eA,eB)
```

解的存在唯一性在数值上已独立核实（§7）：该解满足每个状态的**全动作**矩阵博弈不动点，且从任意初始向量出发的值迭代均收敛到同一向量。因此这也是**任何最大最小/子博弈完美意义上的博弈值**。

6. 均衡（最优混合）策略

每个状态上，`(p_s, q_s)` 为矩阵博弈 `M_s` 的纳什/极大极小均衡：`p_s` 是 A 的最优混合、`q_s` 是 B 的最优混合；`p_s^T M_s q_s = V(s)`。**A 侧和 B 侧的值互反**：`q_s` 的保证收益为 `-V(s)`。

6.1 初始局面 (0,0)

`(0,0)` 只有 F/B/U。该状态矩阵为（用值表 §7）

	B做F	B做B	B做U
A做F	V(1,1)=0	V(1,0)	V(1,0)
A做B	V(0,1)	0	0
A做U	V(0,1)	0	0

因 `V(0,1) = -V(1,0) < 0`、`V(1,0) > 0`，A 的任一含 B/U 正概率的混合都使"B 全部锻造"时 A 的收益 < 0，故 **A 唯一 maxmin = 纯 F**；B 对称同理。标准价 `V(0,0)=0`。即**双方开局第一回合并以后每回合直到拉开能量前，最优都是锻造**；全局胜率 = 1/2。

6.2 平凡层（V=1）的纯策略

按 §5.1 表执行即 100% 获胜：$(3,0),(4,0),(5,0)$ 纯锻造；$(4,1)$ 纯 K4；其余 $(6,\cdot)$ 纯 K6（其中 $(6,0)$ 也可纯锻造）。B 在这些状态**所有**动作均被覆盖，任何 B 混合都是最优的（其保证收益恒为 −1）。

6.3 内部层：均衡支撑与解析公式

对每个内部状态，均衡支撑（A/B 各自以正概率使用的动作集）为：

状态	A 支撑	B 支撑
(1,0)	F, K1	F, B
(2,0)	F, K1	F, B
(2,1)	F, B, K1	F, B, K1
(3,1)	F, B, K1, K3	F, B, U, K1
(3,2)	F, B, K1, K3	F, B, U, K2
(4,2)	B, K1, K2, K3, K4	F, B, U, S, K2
(4,3)	B, U, K3, K4	U, S, K1, K3

状态	A 支撑	B 支撑
(5,2)	F, B, K2, K4	F, U, S, K2
(5,3)	U, K1, K3, K4	U, S, K1, K3
(5,4)	S, K1, K4	S, K1, K4

解析公式：取支撑上的"方形"支付矩阵 `A_s`（元素为 §2 规则给出的 `±1` 或 `V(s')`），则

```
v = 1 / (1^T A_s^{-1} 1),
p_s^T = v · 1^T A_s^{-1}        （A 行混合）
q_s   = v · A_s^{-1} · 1        （B 列混合）
```

右端是值向量 (2) 的**精确有理函数**，代入唯一不动点即得精确策略。例如 (1,0)（写 `a=V(2,1), b=V(2,0)`，支撑 `A_s = [[a,b],[1,0]]`）：

```
v   = b/(b+1−a),                    p(F) = 1/(b+1−a),   p(K1) = (b−a)/(b+1−a),
q(F) = b/(b+1−a) = V(1,0),          q(B) = 1 − q(F).
```

校验数值：`p(F)=0.67637…`、`p(K1)=0.32363…`、`q(F)=0.54567…`、`q(B)=0.45433…`，与 §7.3 一致。

数值概率（精确解的回归值，30 位小数见 §7 表；验证偏差 ~1e−40 量级）。

7. 数值附录（仅验证，不作答案）

7.1 21 个上三角状态的值

状态	V（前 30 位）
(1,0)	0.54566521850669430019564743780 3
(2,0)	0.80675616288888354345602626918 1
(2,1)	0.32827423747551556348192726149 8
(3,0)	1 (精确)
(3,1)	0.66372867999478460300247725299 4
(3,2)	0.40074253241257320735086701187 9
(4,0)	1
(4,1)	1
(4,2)	0.70629813200209877963471117428 2
(4,3)	0.38180050826810443754127891983 5
(5,0)	1
(5,1)	1
(5,2)	0.82892360064022899269374989285 9
(5,3)	0.51577367769897529402059417199 5
(5,4)	0.24998161816247649635606170493 7

状态	V（前 30 位）
(6,0)…(6,5)	1 (全部精确)

7.2 全部 49 状态（15 位，抗对称由 §3 补齐）

e_A\e_B	0	1	2	3	4	5	6
0	0.0	−0.54566522	−0.80675616	−1.0	−1.0	−1.0	−1.0
1	0.54566522	0.0	−0.32827424	−0.66372868	−1.0	−1.0	−1.0
2	0.80675616	0.32827424	0.0	−0.40074253	−0.70629813	−0.82892360	−1.0
3	1.0	0.66372868	0.40074253	0.0	−0.38180051	−0.51577368	−1.0
4	1.0	1.0	0.70629813	0.38180051	0.0	−0.24998162	−1.0
5	1.0	1.0	0.82892360	0.51577368	0.24998162	0.0	−1.0
6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

7.3 内部 10 状态的均衡概率（30 位）

状态 (1,0)，V = 0.54566521850669430019564743780 3

- A：F = 0.67636944545021105254164314957 6，K1 = 0.32363055454978894745835685042 4
- B：F = 0.54566521850669430019564743780 3，B = 0.45433478149330569980435256219 7

状态 (2,0)，V = 0.80675616288888354345602626918 1

- A：F = 0.57466642444594841748425408060 7，K1 = 0.42533357555405158251574591939 3
- B：F = 0.57466642444594841748425408060 7，B = 0.42533357555405158251574591939 3

状态 (2,1)，V = 0.32827423747551556348192726149 8

- A：F = 0.23075407694174627478199650615 9，B = 0.53344465874089933002692626645 8，K1 = 0.23580126431735439519107722738 2
- B：F = 0.23885486350618593065046891273 3，B = 0.59727291056370813030413587586 7，K1 = 0.16387222593010593904539521140 0

状态 (3,1)，V = 0.66372867999478460300247725299 4

- A：F = 0.14350642140042578548272562294 3，B = 0.49081276726402440721762956443 3，K1 = 0.25490322455168328580774147798 0，K3 = 0.11077758678386652149190333464 4
- B：F = 0.18100195130052249266252089144 2，B = 0.45988502658682314681406013175 3，U = 0.21755766771416096315554068282 7，K1 = 0.14155535439849339736787829397 7

状态 (3,2)，V = 0.40074253241257320735086701187 9

- A：F = 0.05524057848757692191025525656 1，B = 0.56510777004343085543815620172 2，K1 = 0.24438815530613647441431123750 0，K3 = 0.13526349616285574823727730421 7
- B：F = 0.20849160856859860171394383890 2，B = 0.32040752503794434354925422224 5，U = 0.33167589511871583018686255591 5，K2 = 0.13942497127474122454993938293 8

状态 (4,2)，V = 0.70629813200209877963471117428 2

- A：B = 0.47509238025267674557241488761 6，K1 = 0.14006504893179197118467088008 0，K2 = 0.07023132192574618752348133015 0，K3 = 0.06319103702553131225197921102 9，K4 = 0.25142021186425378346745369112 5

- B：F = 0.37343644745791881281840949935 2，B = 0.09331590173032805368839123119 3，U = 0.12065497429317808663974284304 1，S = 0.29370186799790122036528882571 8，K2 = 0.11889080852067382648816760069 6

状态 (4,3)，V = 0.38180050826810443754127891983 5

- A：B = 0.27024232939173085174903617140 6，U = 0.26941440738872004332208118156 9，K3 = 0.17105191174886735324034408829 6，K4 = 0.28929135147068175168853855873 0
- B：U = 0.06375394215314936903916046538 8，S = 0.39995691455692682445344945785 8，K1 = 0.28939341854845697556030044833 1，K3 = 0.24689572474146683094708962842 3

状态 (5,2)，V = 0.82892360064022899269374989285 9

- A：F = 0.08553819967988550365312505357 1，B = 0.35329842984747832716625265880 2，K2 = 0.18462077164831151971675688835 0，K4 = 0.37654259882432464946386539927 7
- B：F = 0.25243857152798331059698350106 8，U = 0.28548062996780653628602604608 5，S = 0.37654259882432464946386539927 7，K2 = 0.08553819967988550365312505357 1

状态 (5,3)，V = 0.51577367769897529402059417199 5

- A：U = 0.21043148152596511680280407410 4，K1 = 0.21574040260972144697826488678 4，K3 = 0.27294799083943255825540923520 9，K4 = 0.30088012502488087796352180390 3
- B：U = 0.08457070769132339517094174038 9，S = 0.48422632230102470597940582800 5，K1 = 0.22163747977063009730298862384 9，K3 = 0.20956549023702180154666380775 7

状态 (5,4)，V = 0.24998161816247649635606170493 7

- A：S = 0.28956938611719051827381216636 7，K1 = 0.27641499530260137117662522710 0，K4 = 0.43401561858020811054956260653 3
- B：S = 0.46141629813198624999740432836 49，K1 = 0.23675560975769214785897774268 6，K4 = 0.30182809211032160216697897366 6

8. 推导与验证说明

> **独立验证声明**（验证 Agent，未复用求解方代码、从规则另建模型）：独立值迭代（7 组初值）与 320 位无支撑方形枚举一致收敛到同一不动点，与本文 §7.1 至 281 位吻合；(3,0)…(6,5) 恰为 1，对角为 0，反号对称成立；§6.3 支撑逐状态复现，p/q 对全部合法动作的偏差在 1e-320 量级为 0；`(0,0)` 唯一 maxmin 为纯锻造且 V=0；49 状态全矩阵 LP 值与不动点双侧（maxmin 与 minmax）封死。故 §5.2"唯一不动点 + 精确有理方程组"是本文所给值的精确解析刻画，数值仅作回归。

1. **系统构造**：由 §2 直接枚举各状态的合法动作集与转移，得到每个内部状态在均衡支撑上的方形博弈 `A_s`，其价值的倒数和公式 $1/(1^{\mathsf{T}}A_s^{-1}1)$ 给出 §5.2 的 10 元有理系统（对称性约简 49→21）。
2. **不动点核验**：用高精度（300 位有效数字）迭代求解 §5.2 系统，得 §7.1 数值；回代残差全部 ~1e−282，即精确满足方程组。
3. **独立性交叉验证**：(a) 用**完整动作矩阵**（不依赖任何支撑假设）的标准 LP 在每个状态检验：`V(s)` 正是该矩阵博弈价值（偏差 ≤ ~1e−50）；(b) §6.3 各均衡组合对**全部合法动作**的偏差（偏离收益 − 均衡收益）均 ~1e−40；(c) 从多个随机初值（含 0/±0.5 等）做值迭代均收敛到同一不动点（唯一性）；(d) 反号对称 `V(eA,eB)=-V(eB,eA)` 严格成立。
4. **精确性层级说明**：内部 10 状态的值是两个符号系统交叠产生的**高次代数无理数**；经消元（取逐对结式）得到的单变量最小多项式次数达天文量级（消元链将各层有理映射逐次复合，总度数为各态方阵维数的乘积级），故不存在人类可读的闭式（根式）表达式。因此 §5.2 的"唯一不动点 + 精确有理方程组"就是本问题的**精确解析解**，数值仅按任务约定用于回归（sanity check）。

9. 一句结语

开局 `(0,0)` 双方唯一最优都是**锻造**，预期净收益为 0、双方胜率各半；此后任何能量差状态的值与最优混合矩阵均可由此精确系统逐格展开。各非平凡状态的最优出招概率表见 §7.3。